
Pregunta

- a)** *(0,75 punts)* Determina el domini i estudia la continuïtat de les funcions següents:

i) $y = \sqrt{x^2 - 9}$ ii) $y = \ln(4 - x)$

- b)** *(1 punt)* Troba els punts en què la funció

$$f(x) = \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 2x - 3}$$

és discontinua i classifica'n la discontinuïtat.

- c)** *(0,75 punts)* **Inventa.** Escriu una funció racional g que compleixi simultàniament les condicions següents: $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 3$, presenta una discontinuïtat de salt infinit en $x = 2$ i una discontinuïtat evitable en $x = -1$.